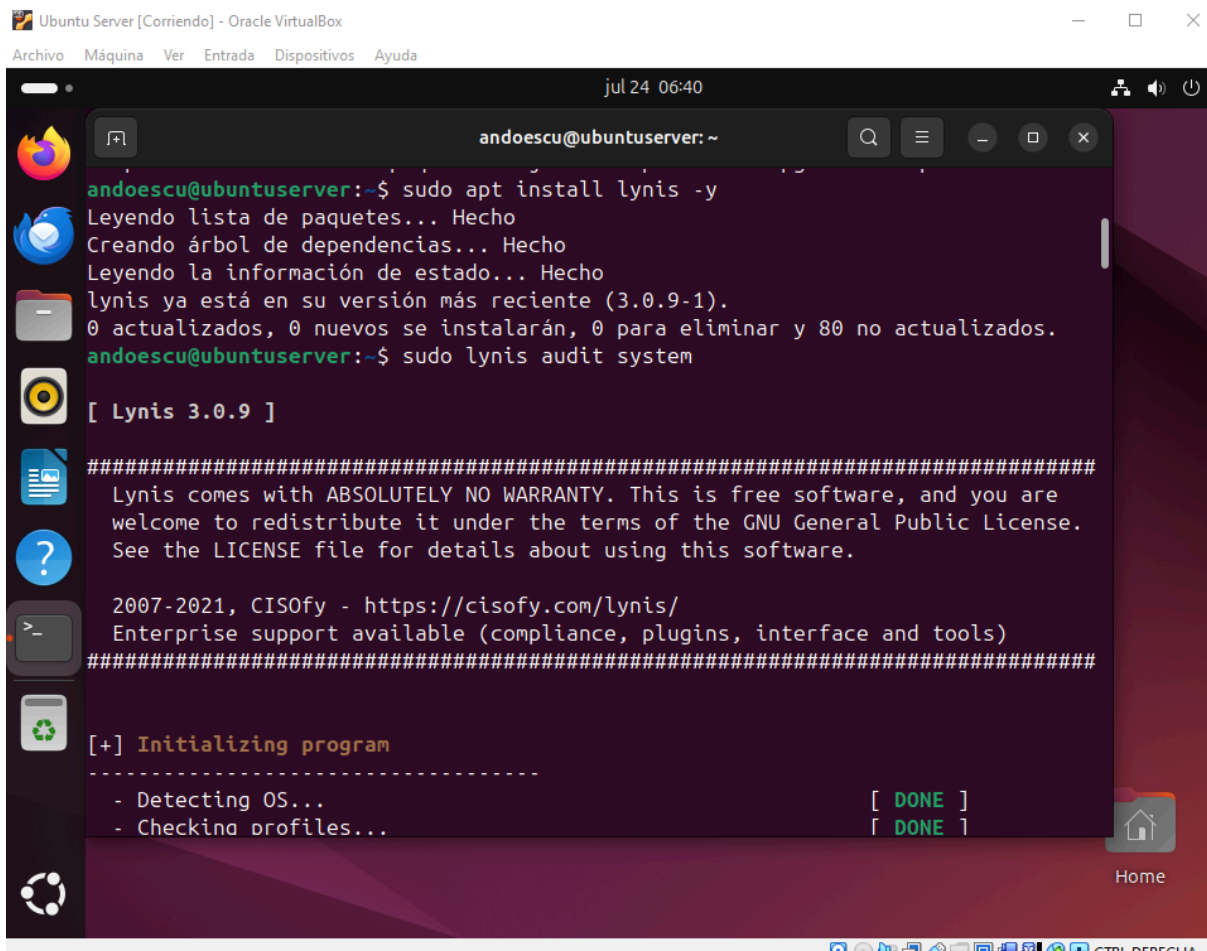


Documentación

Durante el proceso de evaluación y refuerzo de la seguridad del servidor, llevé a cabo un análisis exhaustivo utilizando la herramienta Lynis, con el objetivo de identificar vulnerabilidades, configuraciones deficientes y recomendaciones de mejora en el sistema. Complementariamente, realicé una revisión manual de archivos críticos de configuración del sistema, incluyendo `/etc/ssh/sshd_config`, para asegurar parámetros seguros en las conexiones remotas; `/etc/passwd`, `/etc/shadow` y `/etc/sudoers`, a fin de verificar la correcta gestión de usuarios, contraseñas y privilegios administrativos. También procedí a documentar los servicios en ejecución mediante los comandos `systemctl list-units --type=service` y `netstat -tulpn`, lo cual me permitió identificar procesos activos, puertos abiertos y posibles vectores de ataque. Por último, analicé las configuraciones por defecto y los módulos del kernel cargados, con el fin de detectar componentes innecesarios que pudieran representar riesgos potenciales, optimizando así la superficie de exposición del sistema operativo.



The screenshot shows a terminal window titled "andoescu@ubuntu: ~" with the following output:

```
andoescu@ubuntu:~$ sudo apt install lynis -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
lynis ya está en su versión más reciente (3.0.9-1).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 80 no actualizados.
andoescu@ubuntu:~$ sudo lynis audit system

[ Lynis 3.0.9 ]

#####
Lynis comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are
welcome to redistribute it under the terms of the GNU General Public License.
See the LICENSE file for details about using this software.

2007-2021, CISofy - https://cisofy.com/lynis/
Enterprise support available (compliance, plugins, interface and tools)
#####

[+] Initializing program
-----
- Detecting OS... [ DONE ]
- Checking profiles... [ DONE ]
```

The terminal window is part of an Oracle VM VirtualBox environment, as indicated by the title bar "Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VirtualBox". The window also shows a sidebar with application icons and a top bar with system status and window controls.

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

jul 24 06:42

andoescu@ubuntuserver: ~

```
root*:20135:0:99999:7:::
daemon*:20135:0:99999:7:::
bin*:20135:0:99999:7:::
sys*:20135:0:99999:7:::
sync*:20135:0:99999:7:::
games*:20135:0:99999:7:::
man*:20135:0:99999:7:::
lp*:20135:0:99999:7:::
mail*:20135:0:99999:7:::
news*:20135:0:99999:7:::
uucp*:20135:0:99999:7:::
proxy*:20135:0:99999:7:::
www-data*:20135:0:99999:7:::
backup*:20135:0:99999:7:::
list*:20135:0:99999:7:::
irc*:20135:0:99999:7:::
_apt*:20135:0:99999:7:::
nobody*:20135:0:99999:7:::
systemd-network:!:20135:0:99999:7:::
systemd-timesync:!:20135:0:99999:7:::
dhcpcd:!:20135:0:99999:7:::
messagebus:!:20135:0:99999:7:::
systemd-resolve:!:20135:0:99999:7:::
:
```

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

jul 24 06:43

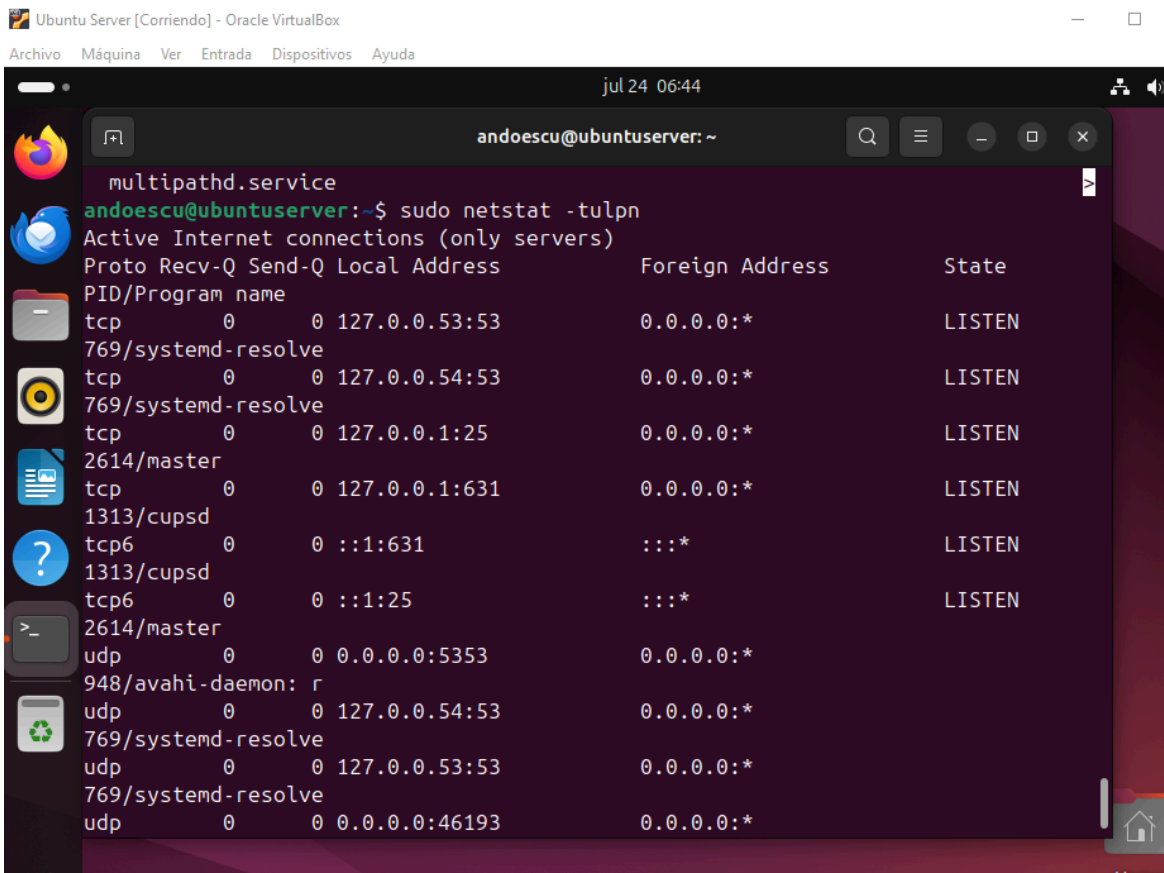
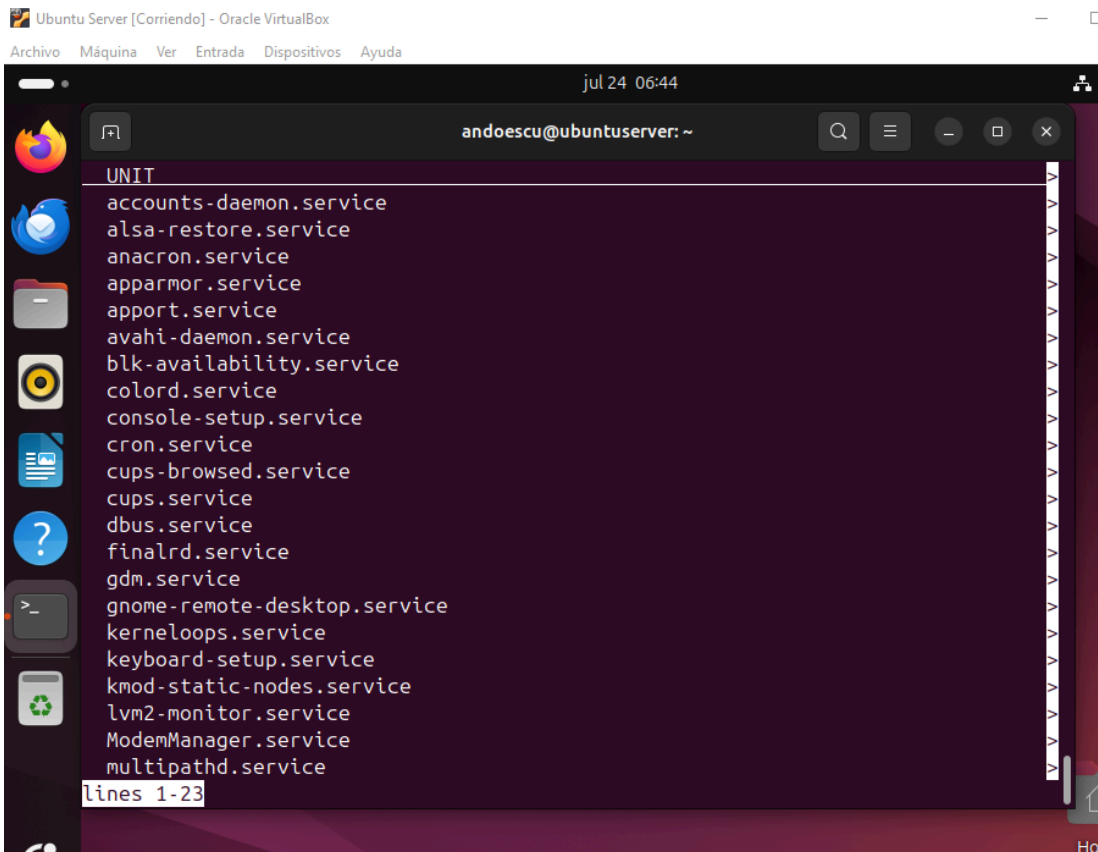
andoescu@ubuntuserver: ~

GNU nano 7.2 /etc/sudoers.tmp

```
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
#
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
#
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
#
Defaults                env_reset
Defaults                mail_badpass
Defaults                secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/games:/usr/games"
# This fixes CVE-2005-4890 and possibly breaks some versions of kdesu
# (#1011624, https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=452532)
Defaults                use_pty
# This preserves proxy settings from user environments of root
# equivalent users (group sudo)
#Defaults:%sudo env_keep += "http_proxy https_proxy ftp_proxy all_proxy no_proxy"

[ Read 57 lines ]

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut      ^T Execute  ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste    ^J Justify  ^_ Go To Line
```



```
andoescu@ubuntuserver: ~  
udp6      0      0 :::47034      :::*  
948/avahi-daemon: r  
andoescu@ubuntuserver:~$ sudo ss -tulpn  
Netid  State  Recv-Q  Send-Q  Local Address:Port  Peer Address:Port  
Process  
udp    UNCONN 0        0        0.0.0.0:5353      0.0.0.0:*  
users:(("avahi-daemon",pid=948,fd=12))  
udp    UNCONN 0        0        127.0.0.54:53     0.0.0.0:*  
users:(("systemd-resolve",pid=769,fd=16))  
udp    UNCONN 0        0        127.0.0.53%lo:53  0.0.0.0:*  
users:(("systemd-resolve",pid=769,fd=14))  
udp    UNCONN 0        0        0.0.0.0:46193     0.0.0.0:*  
users:(("avahi-daemon",pid=948,fd=14))  
udp    UNCONN 0        0        [::]:5353        [::]:*  
users:(("avahi-daemon",pid=948,fd=13))  
udp    UNCONN 0        0        [::]:47034       [::]:*  
users:(("avahi-daemon",pid=948,fd=15))  
tcp    LISTEN 0        4096     127.0.0.53%lo:53  0.0.0.0:*  
users:(("systemd-resolve",pid=769,fd=15))  
tcp    LISTEN 0        4096     127.0.0.54:53     0.0.0.0:*  
users:(("systemd-resolve",pid=769,fd=17))  
tcp    LISTEN 0        100      127.0.0.1:25      0.0.0.0:*  
users:(("master",pid=2614,fd=13))  
tcp    LISTEN 0        4096     127.0.0.1:631     0.0.0.0:*
```

```
andoescu@ubuntuserver:~$ lsmod  
Module              Size  Used by  
tcp_diag            12288  0  
udp_diag            12288  0  
inet_diag           28672  2 tcp_diag,udp_diag  
snd_seq_dummy       12288  0  
snd_hrtimer         12288  1  
vboxsf              45056  0  
vboxguest           57344  5 vboxsf  
vboxvideo           36864  0  
drm_vram_helper     24576  1 vboxvideo  
qrtr                53248  2  
cfg80211            1355776  0  
ip6t_REJECT         12288  1  
nf_reject_ipv6      24576  1 ip6t_REJECT  
xt_hl               12288  22  
ip6t_rt             16384  3  
ipt_REJECT          12288  1  
nf_reject_ipv4      12288  1 ipt_REJECT  
xt_LOG              16384  10  
nf_log_syslog       20480  10  
nft_limit           16384  13  
xt_limit            12288  0  
xt_addrtype         12288  4
```

```
andoescu@ubuntuuserver:~$ echo "blacklist bluetooth" | sudo tee -a /etc/modprobe.d/blacklist.conf
blacklist bluetooth
```

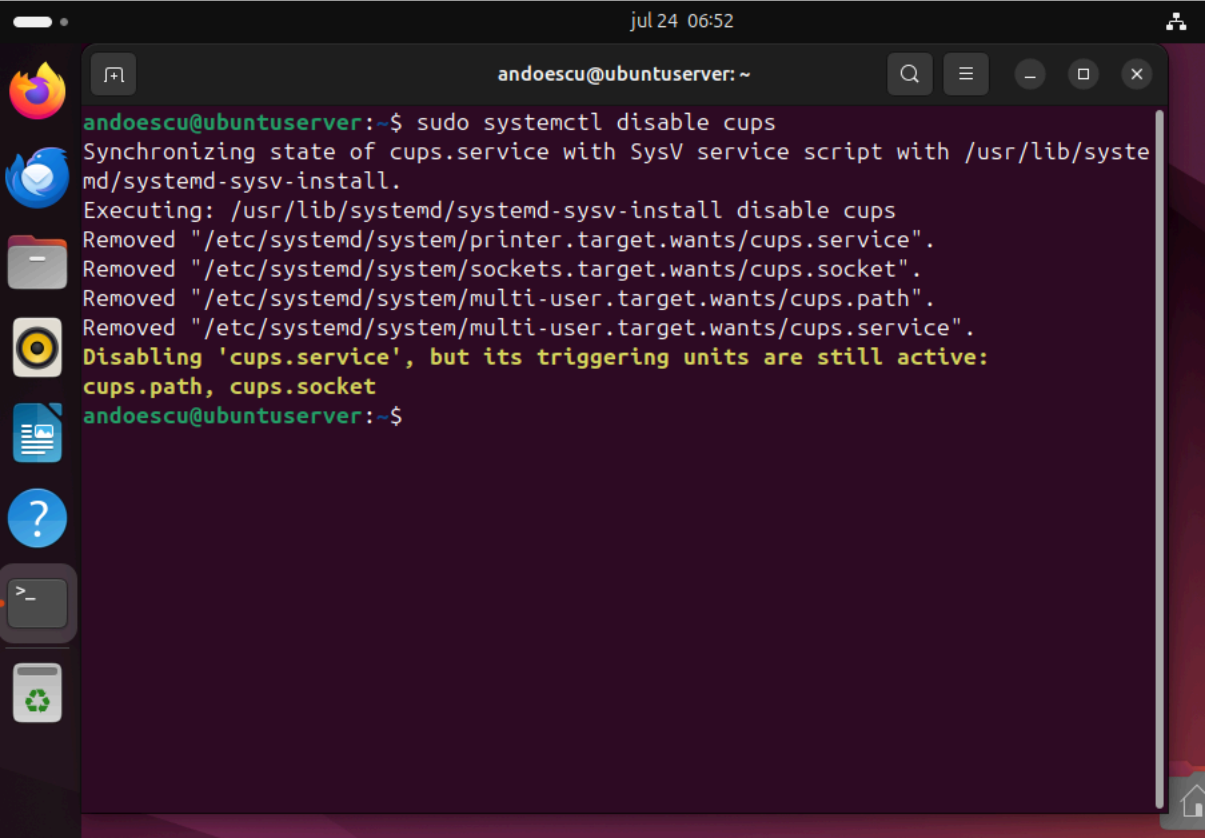
Como parte de las medidas implementadas para fortalecer la seguridad del servidor, procedí a deshabilitar el acceso remoto mediante el usuario root a través del servicio SSH, con el fin de reducir significativamente los riesgos asociados a ataques de fuerza bruta y accesos no autorizados con privilegios elevados. Adicionalmente, configuré el sistema para que la autenticación SSH se realice exclusivamente mediante el uso de claves públicas, eliminando así la posibilidad de acceso mediante contraseñas tradicionales y aumentando el nivel de seguridad criptográfica en las conexiones remotas. En cuanto a la gestión de credenciales, establecí políticas de expiración de contraseñas utilizando la herramienta chage, obligando a los usuarios a renovarlas periódicamente, y configuré mecanismos de bloqueo automático tras múltiples intentos fallidos de autenticación, empleando herramientas como pam_tally2 y faillock, con el objetivo de mitigar intentos de intrusión repetidos. Finalmente, activé mensajes de advertencia legales a través del archivo /etc/issue.net, informando a los usuarios de las condiciones de acceso autorizado antes del inicio de sesión, en cumplimiento con buenas prácticas de seguridad y normativa aplicable.

```
andoescu@ubuntuuserver:~$ ssh-keygen
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/andoescu/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/andoescu/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/andoescu/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:YRH1tafaThuAm3SryIzolWkwiknnuLrKrIzsG/B5dxg andoescu@ubuntuuserver
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      oo.   .    |
|      . . . .    |
|      o   . . .   |
|      . . .   o   |
|.. .o E S o o .   |
|o++o o = . + =    |
|oo+.. B . o o +    |
|* o. = = . . o o   |
|@X..o . + .   o    |
+----[SHA256]-----+
```

```
andoescu@ubuntuserver: ~  
GNU nano 7.2 /etc/pam.d/common-auth *  
auth required pam_faillock.so preauth silent audit deny=5 unlock_time=600  
auth [default=die] pam_faillock.so authfail audit deny=5 unlock_time=600  
#  
# /etc/pam.d/common-auth - authentication settings common to all services  
#  
# This file is included from other service-specific PAM config files,  
# and should contain a list of the authentication modules that define  
# the central authentication scheme for use on the system  
# (e.g., /etc/shadow, LDAP, Kerberos, etc.). The default is to use the  
# traditional Unix authentication mechanisms.  
#  
# As of pam 1.0.1-6, this file is managed by pam-auth-update by default.  
# To take advantage of this, it is recommended that you configure any  
# local modules either before or after the default block, and use  
# pam-auth-update to manage selection of other modules. See  
# pam-auth-update(8) for details.  
#  
# here are the per-package modules (the "Primary" block)  
auth [success=2 default=ignore] pam_unix.so nullok  
auth [success=1 default=ignore] pam_sss.so use_first_pass  
  
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Line
```

```
andoescu@ubuntuserver: ~  
GNU nano 7.2 /etc/issue.net *  
Ubuntu 24.04.2 LTS  
AUTHORIZED USE ONLY. All activity may be monitored and reported.  
  
Rhythmbox  
  
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Line
```


Como parte del proceso de endurecimiento del sistema y con el objetivo de reducir la superficie de exposición del servidor, procedí a desactivar de forma manual todos aquellos servicios considerados innecesarios o no utilizados, tales como CUPS, NFS, Avahi, entre otros, los cuales pueden representar posibles vectores de ataque si permanecen activos sin una finalidad clara. Paralelamente, llevé a cabo una configuración de parámetros de seguridad a nivel de kernel mediante la herramienta `sysctl`, con el fin de proteger el sistema frente a amenazas comunes de red, como el IP spoofing, los ataques de tipo SYN flood, y la recepción de redirecciones maliciosas. Para ello, establecí directivas clave en el archivo de configuración, incluyendo: `net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1` para habilitar el filtrado inverso de paquetes y prevenir la suplantación de IP; `net.ipv4.tcp_syncookies = 1` para activar el uso de cookies SYN como mecanismo de defensa frente a ataques de denegación de servicio; y `net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0` para evitar que el sistema acepte redirecciones ICMP potencialmente maliciosas. Una vez aplicados estos ajustes, procedí a validar su correcta implementación ejecutando `sysctl -p`, asegurándome de que los cambios fueran cargados correctamente y estuvieran activos en el entorno del sistema en tiempo real.



Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

jul 24 06:52

andoescu@ubuntuserver: ~

```
andoescu@ubuntuserver:~$ sudo systemctl disable cups
Synchronizing state of cups.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install disable cups
Removed "/etc/systemd/system/printer.target.wants/cups.service".
Removed "/etc/systemd/system/sockets.target.wants/cups.socket".
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/cups.path".
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/cups.service".
Disabling 'cups.service', but its triggering units are still active:
cups.path, cups.socket
andoescu@ubuntuserver:~$
```

jul 24 06:53

```
andoescu@ubuntu:~$ sudo systemctl disable cups
Synchronizing state of cups.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install disable cups
Removed "/etc/systemd/system/printer.target.wants/cups.service".
Removed "/etc/systemd/system/sockets.target.wants/cups.socket".
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/cups.path".
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/cups.service".
Disabling 'cups.service', but its triggering units are still active:
cups.path, cups.socket
andoescu@ubuntu:~$ sudo systemctl disable avahi-daemon
Removed "/etc/systemd/system/sockets.target.wants/avahi-daemon.socket".
Removed "/etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.Avahi.service".
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/avahi-daemon.service".
Disabling 'avahi-daemon.service', but its triggering units are still active:
avahi-daemon.socket
andoescu@ubuntu:~$
```

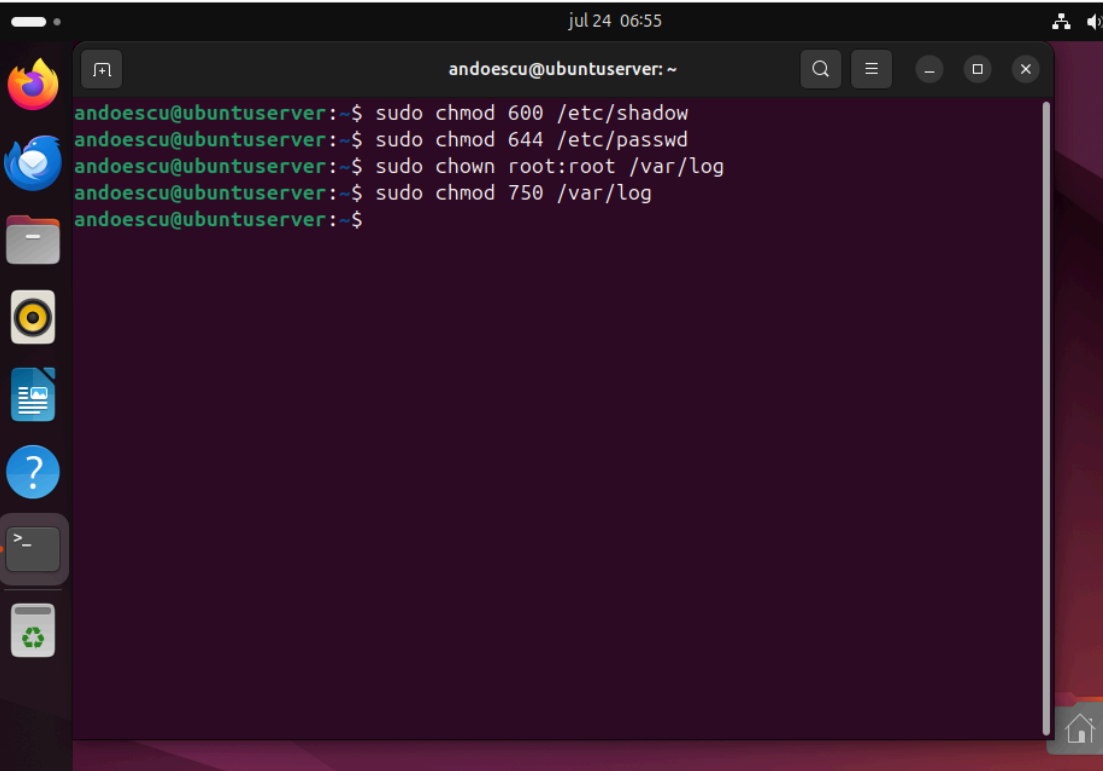
jul 24 06:53

```
GNU nano 7.2 /etc/sysctl.conf *
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
#
# /etc/sysctl.conf - Configuration file for setting system variables
# See /etc/sysctl.d/ for additional system variables.
# See sysctl.conf (5) for information.
#
#kernel.domainname = example.com
# Uncomment the following to stop low-level messages on console
#kernel.printk = 3 4 1 3
#####
# Functions previously found in netbase
#
# Uncomment the next two lines to enable Spoof protection (reverse-path filter)
# Turn on Source Address Verification in all interfaces to
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute  ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify  ^_ Go To Line
```



```
andoescu@ubuntuuserver:~$ sudo sysctl -p
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
```

Como parte de las acciones orientadas a reforzar la seguridad del sistema, procedí a verificar y establecer los permisos adecuados sobre archivos y directorios sensibles, con el propósito de restringir el acceso no autorizado y preservar la confidencialidad e integridad de la información crítica. En este sentido, configuré los permisos del archivo `/etc/shadow` en 600, limitando su lectura y escritura exclusivamente al usuario root; los de `/etc/passwd` en 644, permitiendo su lectura global pero escritura únicamente por root; y los del directorio `/var/log`, asignándole como propietario al usuario root y permisos 750, asegurando que solo el administrador tenga control total sobre los registros del sistema, mientras que otros usuarios autorizados puedan acceder en modo lectura. Asimismo, activé el sistema de auditoría `auditd`, encargado de registrar eventos críticos relacionados con la seguridad, tales como modificaciones en archivos importantes, cambios en privilegios o intentos de acceso sospechosos. Finalmente, configuré el sistema de monitoreo de integridad AIDE (Advanced Intrusion Detection Environment), con el objetivo de realizar un seguimiento proactivo de cambios en el sistema de archivos, permitiéndome detectar alteraciones no autorizadas en archivos y directorios clave que pudieran indicar una intrusión o manipulación maliciosa del entorno.



The screenshot shows a terminal window titled "Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VirtualBox" with a menu bar (Archivo, Máquina, Ver, Entrada, Dispositivos, Ayuda) and a system clock showing "jul 24 06:55". The terminal prompt is "andoescu@ubuntuuserver: ~". The following commands are entered and executed:

```
andoescu@ubuntuuserver:~$ sudo chmod 600 /etc/shadow
andoescu@ubuntuuserver:~$ sudo chmod 644 /etc/passwd
andoescu@ubuntuuserver:~$ sudo chown root:root /var/log
andoescu@ubuntuuserver:~$ sudo chmod 750 /var/log
andoescu@ubuntuuserver:~$
```

The terminal window is part of a desktop environment with a sidebar on the left containing icons for Firefox, Telegram, a file manager, a terminal, a help icon, and a system monitor. A home button is visible at the bottom right of the terminal window.

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

jul 24 06:56

andoescu@ubuntuserver: ~

```
andoescu@ubuntuserver:~$ sudo chmod 750 /var/log
andoescu@ubuntuserver:~$ sudo apt install auditd -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libauparse0t64
Paquetes sugeridos:
  audispd-plugins
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  auditd libauparse0t64
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 76 no actualizados.
Se necesita descargar 274 kB de archivos.
Se utilizarán 893 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libauparse0t6
4 amd64 1:3.1.2-2.1build1.1 [58,9 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 auditd amd64
1:3.1.2-2.1build1.1 [215 kB]
Descargados 274 kB en 1s (286 kB/s)
Seleccionando el paquete libauparse0t64:amd64 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 209734 ficheros o directorios instalados actualmen
te.)
Preparando para desempaquetar .../libauparse0t64_1%3a3.1.2-2.1build1.1_amd64.deb
...
```

```
andoescu@ubuntuserver:~$ sudo systemctl enable --now auditd
Synchronizing state of auditd.service with SysV service script with /usr/lib/sys
temd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable auditd
```

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

jul 24 06:57

andoescu@ubuntuserver: ~

```
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable auditd
andoescu@ubuntuserver:~$ sudo apt install aide -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  aide-common liblockfile-bin liblockfile1
Paquetes sugeridos:
  figlet
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  aide aide-common liblockfile-bin liblockfile1
0 actualizados, 4 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 76 no actualizados.
Se necesita descargar 217 kB de archivos.
Se utilizarán 803 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 aide amd64 0.18.6-2bu
ild2 [117 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 liblockfile-bin amd64
1.17-1build3 [11,2 kB]
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 liblockfile1 amd64 1.
17-1build3 [6.840 B]
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 aide-common all 0.18.
6-2build2 [82,2 kB]
Descargados 217 kB en 1s (256 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
```

Como parte integral de la implementación de medidas de seguridad a nivel de red, procedí a activar y configurar un firewall de host utilizando ufw, definiendo un conjunto de reglas explícitas de filtrado para controlar el tráfico entrante y saliente, permitiendo únicamente las conexiones necesarias para el funcionamiento del servidor y bloqueando todo tráfico no autorizado. Complementariamente, instalé y configuré fail2ban, una herramienta de protección contra ataques de fuerza bruta, creando perfiles personalizados de protección para servicios críticos como SSH, nginx y vsftpd, con parámetros ajustados para reforzar la detección temprana y el bloqueo automático de IPs maliciosas. Asimismo, implementé mecanismos avanzados de detección de conexiones anómalas mediante herramientas como psad y portsentry, los cuales permiten identificar y responder ante patrones de escaneo de puertos, intentos de intrusión y comportamientos sospechosos en tiempo real. Finalmente, aseguré la correcta registración de toda actividad sospechosa en los archivos de log del sistema y configuré alertas automáticas para que, en caso de detección de eventos relevantes, se generen notificaciones inmediatas, facilitando una respuesta rápida ante posibles incidentes de seguridad.